به نام خدا

کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۱۵ مهرماه ۹۸

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

تمام سؤال‌ها جواب کوتاه هستند و توضیح یک یا دو خطی می‌خواهند.

سؤال ۱. رشد تابع زیر را به صورت مجانبی تحلیل کنید.

$$T(n) = 4T(\sqrt{n}) + \log^2(n)$$

سؤال ۲. توابع داده شده در زیر را به ترتیبی مرتب کنید که تابع $f_i \in \Omega(f_{i+1})$ باشد. (نیازی به نوشتن راه‌حل نیست!)

$$(\log n)^{\log n}, 1 + 2 + ... + n, (\sqrt{2})^n, (n)^{\log n}$$

سؤال ۳. اگر بخواهیم لیست n نفره‌ی دانشجویان کلاس را بر حسب شماره دانش‌جویی‌شان مرتب کنیم و بدانیم که هر کس حداکثر ۵ خانه از جای اصلی‌اش در لیست فاصله دارد بهتر است از کدام الگوریتم مرتب‌سازی بهره بگیریم؟ مرتبه‌ی زمانی الگوریتم انتخابی در این صورت چه خواهد بود؟

شاد باشین :)